Cloud Computing & Big Data

Optimierung von Logistikrouten

Prototyp

„Pharma Logistics CH“

Optimierung der Schweizer Apothekenversorgung

Modul:	Cloud Computing & Big Data (4. Semester)
Gruppe:	A. Ferro, J. Haar, H. Schäfer
Projekt:	Optimierung von Logistikrouten
Dokumenttyp:	Projektausarbeitung

Inhaltsverzeichnis

1 ALLGEMEINE ZIELSETZUNG 3

2 WAHL DES ANWENDUNGSFALLS: SCHWEIZER APOTHEKENVERSORGUNG 3

3 PROJEKTÜBERBLICK 4

4 VORANALYSE / ANALYSE 4

KNOTEN UND KANTEN 4
RELEVANTE FAKTOREN 5
ABGRENZUNG DES PROTOTYPS 5

5 RECHERCHE 5

LOGISTIKOPTIMIERUNG 5
GRAPHENALGORITHMEN UND ROUTING 5
P-MEDIAN (STANDORTOPTIMIERUNG) 5
VEHICLE ROUTING PROBLEM (TOURENPLANUNG) 5
CLOUD COMPUTING, CONTAINERISIERUNG UND MICROSERVICES 6

6 GROBKONZEPTION 6

SYSTEMARCHITEKTUR 6
CLOUD-BEZUG 6

7 FEINKONZEPTION DER OPTIMIERUNGSPIPELINE 7

7.1 SCHRITT 1 – WARENBEDARF BERECHNEN 7
7.2 SCHRITT 2 – HUB PLACEMENT 8
7.3 SCHRITT 3 – EINZUGSGEBIETE / HUB-ZUWEISUNG 9
7.4 SCHRITT 4 – ROUTENOPTIMIERUNG 9
7.5 OPTIMIERUNGSMODELL – VERALLGEMEINERTE KOSTEN 10
7.6 BEGRÜNDUNG DER GEWÄHLTEN PARAMETER 10

8 UMSETZUNG DES PROTOTYPS 11

INTERAKTIVE KARTE 11
ANALYSE-DASHBOARD 12
EINSTELLUNGEN 12

9 TESTS UND ERGEBNISSE 12

10 REFLEXION DES EIGENEN BEITRAGS 13

11 FAZIT 13

GRENZEN DES PROTOTYPS 14
MÖGLICHE WEITERENTWICKLUNGEN 14

12 QUELLEN 15

1 Allgemeine Zielsetzung

Aufgabenstellung: Transportrouten sollen so optimiert werden, dass Kosten, Zeit und Umweltauswirkungen sinken. Über Graphenalgorithmen werden die effizientesten Wege zwischen den Standorten bestimmt unter Berücksichtigung von Entfernung, Verkehr und Transportkapazität. Für Unternehmen mit Lieferketten ist Logistikoptimierung von hoher Bedeutung, weil sie erhebliche wirtschaftliche und ökologische Einsparungen ermöglicht.

Das Projekt betrachtet Lieferungen nicht als isolierte Einzelfahrten, sondern als zusammenhängendes Netzwerk: Standorte (Zentrallager, Umschlagpunkte und zu beliefernde Apotheken) bilden die Knoten, die Straßenverbindungen die Kanten eines gewichteten Graphen. Auf diesem Graphen bestimmen Routing-Verfahren die jeweils günstigste Verbindung, wobei „günstig“ je nach Zielsetzung unterschiedlich definiert ist.

Im Mittelpunkt stehen sechs Optimierungsfaktoren: **Kosten** (je Kilometer und Stunde), **Zeit** (reale Straßenfahrzeit), **Umweltauswirkungen** (CO_2-Emissionen), **Entfernung**, **Verkehr** und **Transportkapazität**. Diese Faktoren stehen häufig in Konflikt: Die kürzeste Strecke ist nicht zwangsläufig die schnellste, und die schnellste Route nicht die günstigste oder emissionsärmste. Eine gute Optimierung wägt diese Zielkonflikte bewusst gegeneinander ab. Schon kleine Verbesserungen bei Streckenführung und Fahrzeugauslastung summieren sich über viele Touren zu spürbaren Einsparungen – wirtschaftlich wie ökologisch.

2 Wahl des Anwendungsfalls: Schweizer Apothekenversorgung

Als Anwendungsfall wurde die Versorgung der Apotheken in der Schweiz gewählt. Sie verbindet die Anforderungen eines lauffähigen Prototyps mit einem realistischen, aber überschaubaren Optimierungsproblem:

- **Geografisch kompakt:** Die Schweiz ist klein genug, dass sich das gesamte Straßennetz lokal verarbeiten lässt und die Rechenzeiten überschaubar bleiben.
- **Ausreichend große Datenbasis:** Rund 400 Apotheken ergeben ein realistisches Verteil- und Tourenproblem, nicht trivial klein, aber beherrschbar.
- **Heterogene Verteilung:** Die Apotheken sind landesweit verteilt, konzentrieren sich aber unterschiedlich stark in Städten und Ballungsräumen. So lassen sich Flächenverteilung und lokale Ballung zugleich analysieren.
- **Anspruchsvolle Topografie:** Städte, ländliche Regionen, Seen und Gebirge lassen kürzeste und schnellste Strecke spürbar auseinanderfallen.
- **Gute Eignung für Visualisierung:** Standorte, Hubs, Einzugsgebiete und Routen lassen sich auf einer Landkarte anschaulich darstellen, ideal für Hub-Planung und Routenoptimierung.

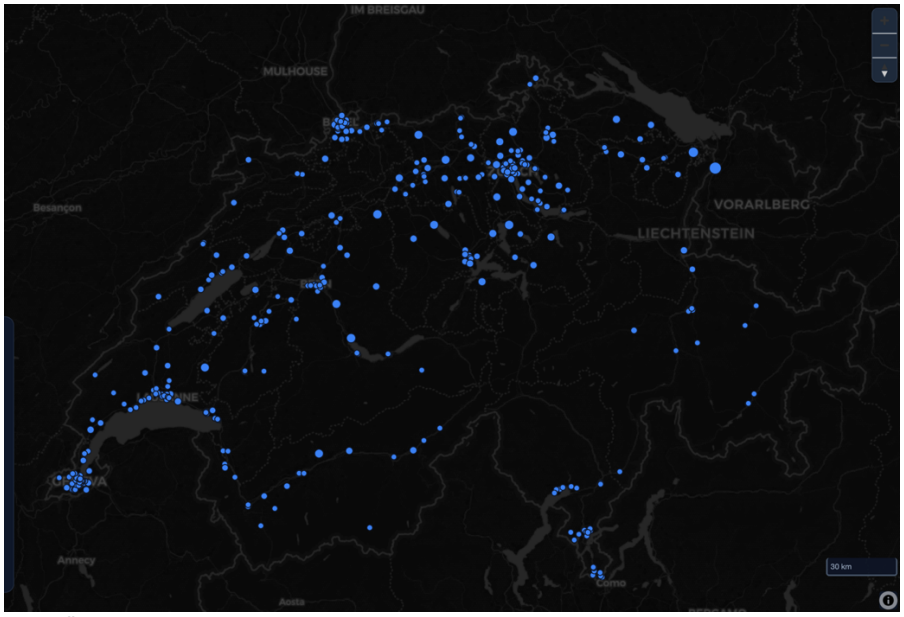


Abbildung 1: *Übersichtskarte der Schweiz mit allen Apothekenstandorten – Screenshot aus dem Prototyp*

3 Projektüberblick

Der Prototyp trägt den Namen **„Pharma Logistics CH“** und ist eine vollständige Web-Anwendung, die für die rund 400 Schweizer Apotheken eine effiziente Lieferstruktur berechnet. Ausgehend von den Apothekenstandorten und der regionalen Bevölkerungsverteilung ermittelt das System, wo Lager und Umschlagpunkte am sinnvollsten liegen, welche Apotheke von welchem Standort beliefert wird und mit welchen Fahrzeugen und auf welchen Routen die Auslieferung erfolgt.

Konkret berechnet der Prototyp eine mehrstufige Lieferkette aus vier Ebenen:

- **Hauptquartier (HQ):** zentrales Lager (im Prototyp in Bern), durch das alle Waren laufen.
- **Verteilzentren (VZ):** regionale Lager mit größerer Kapazität.
- **Mini-Verteilzentren (mVZ):** lokale Umschlagpunkte mit kleinerer Kapazität.
- **Fahrzeugrouten:** konkrete Touren von dem Hub zu den Apotheken (letzte Meile) sowie zwischen den Hubs (Hauptlauf/Backbone).

Alle Berechnungen basieren auf **echten Daten**:

Datenbasis	Quelle	Verwendung im Prototyp
Apothekenstandorte (≈ 400)	OpenStreetMap / Overpass	Knoten des Liefernetzes (Koordinaten, Stadt, Metadaten)
Bevölkerungsraster (1 km²)	Eurostat Census Grid	Schätzung des Warenbedarfs je Apotheke (≈ 58.000 Zellen)
Straßennetz Schweiz	OpenStreetMap / Geofabrik via OSRM	echte Straßendistanzen und Fahrzeiten für Zuweisung und Routing

4 Voranalyse / Analyse

Das Logistikproblem wird als Graph modelliert. Diese Sichtweise erlaubt es, die Aufgabe mit etablierten Graphen- und Routing-Verfahren zu lösen.

Knoten und Kanten

- **Knoten:** Apotheken, das Hauptquartier (HQ), die Verteilzentren (VZ) und die Mini-Verteilzentren (mVZ).
- **Kanten:** Straßenverbindungen zwischen diesen Knoten, gewichtet mit der realen Straßendistanz (km) und der Fahrzeit (h).

Entscheidend ist, dass Distanz und Fahrzeit **getrennt** modelliert werden und beide aus echten Straßendaten stammen. Ein 10-km-Abschnitt in der Stadt dauert länger als auf der Autobahn. Die Fahrzeit ist also nicht proportional zur Entfernung. Genau dadurch unterscheiden sich eine zeit- und eine distanz-optimale Route, und der Faktor „Verkehr“ wird bereits ohne Live-Daten greifbar.

Relevante Faktoren

In die Optimierung fließen ein: **Entfernung**, **Fahrzeit**, **Verkehr**, **Nachfrage** (Warenbedarf je Apotheke), **Fahrzeugkapazität**, **Kosten** (CHF/km und Fahrerlohn), **CO_2-Emissionen** sowie **Öffnungszeiten** von Apotheken und Hubs.

Abgrenzung des Prototyps

Der Prototyp bildet die strategische und operative Planung einer Lieferstruktur ab (Bedarf, Standorte, Zuweisung, Touren), nicht jedoch eine vollständige Echtzeit-Disposition. Bestands- und Lagerhaltung sind über Kapazitäten vereinfacht, nicht als dynamische Bestandsführung. Live-Verkehr ist optional anbindbar (TomTom); Standard ist ein nachvollziehbares, deterministisches Modell auf Basis echter Straßenfahrzeiten.

5 Recherche

Vor der Konzeption wurden die fachlichen Grundlagen recherchiert. Die folgenden Themenfelder bilden das methodische Fundament des Prototyps.

Logistikoptimierung

Logistikoptimierung gestaltet Transport-, Lager- und Verteilprozesse so, dass vorgegebene Ziele (Kosten, Zeit, Service, Umwelt) bestmöglich erfüllt werden. Klassische Teilprobleme sind die Standortplanung (wo werden Lager errichtet?) und die Tourenplanung (in welcher Reihenfolge wird beliefert?).

Graphenalgorithmen und Routing

Straßennetze werden als gewichtete Graphen dargestellt; kürzeste-Wege-Verfahren (z. B. nach Dijkstra) bestimmen die günstigste Verbindung zwischen zwei Punkten. Im Prototyp übernimmt dies die Open-Source-Routing-Engine OSRM, die auf dem realen OpenStreetMap-Straßennetz vorberechnete Wege sowie Distanz- und Zeitmatrizen liefert.

p-Median (Standortoptimierung)

Das p-Median-Problem sucht p Standorte so, dass die nachfragegewichtete Summe der Distanzen aller Nachfragepunkte zum jeweils nächsten Standort minimal wird. Es eignet sich daher gut für die Platzierung der Verteilzentren: Hubs werden dorthin gezogen, wo viel Bedarf besteht. Da die exakte Lösung NP-schwer ist, kommt ein Greedy-Verfahren zum Einsatz, das in jedem Schritt den Standort mit dem größten zusätzlichen Erreichbarkeitsgewinn wählt.

Vehicle Routing Problem (Tourenplanung)

Das Vehicle Routing Problem (VRP) verallgemeinert das Problem des Handlungsreisenden (TSP) um mehrere Fahrzeuge und Nebenbedingungen wie Kapazität, Reichweite und Zeitfenster. Auch das VRP ist NP-schwer; in der Praxis kommen Heuristiken zum Einsatz. Der Prototyp nutzt eine Greedy-Heuristik, die in jedem Schritt den nächsten Stopp mit den geringsten gewichteten Grenzkosten anhängt.

Cloud Computing, Containerisierung und Microservices

Containerisierung (Docker) verpackt jede Komponente mit ihren Abhängigkeiten in ein reproduzierbares Image; mehrere Container werden über Docker Compose orchestriert. Die Anwendung ist nach dem Microservice-Gedanken in getrennte Dienste (Frontend, Backend, Datenbank, Cache, Worker, Routing-Engine) zerlegt, die unabhängig betrieben und skaliert werden können. Die eingesetzten Werkzeuge sind in Kapitel 12 belegt.

6 Grobkonzeption

Eine Web-App nimmt die Standort- und Bevölkerungsdaten entgegen, führt darauf eine vierstufige Optimierungspipeline aus und visualisiert das Ergebnis interaktiv auf einer Karte mit zugehörigem Analyse-Dashboard. Die rechenintensive Pipeline läuft asynchron im Hintergrund, damit die Oberfläche jederzeit bedienbar bleibt.

Systemarchitektur

Das System ist als Verbund mehrerer containerisierter Dienste aufgebaut:

Komponente	Technologie	Aufgabe
Frontend	React + MapLibre GL + Vite	Interaktive Karte, Pipeline-Steuerung, Analyse-Dashboard, Einstellungen
Backend	FastAPI (Python)	REST-API, Orchestrierung der Pipeline
Datenbank	PostgreSQL + PostGIS	Apotheken, Hubs, Zuweisungen, Routen, Konfiguration (georäumlich)
Cache / Broker	Redis	Nachrichten-Broker für asynchrone Aufgaben
Worker	Celery	Asynchrone Ausführung der Pipeline-Schritte
Routing-Engine	OSRM	Echte Straßendistanzen und Fahrzeiten (Schweizer Straßennetz)
Reverse Proxy	Nginx	Bündelt Frontend und API unter einer Adresse (Produktion)
Orchestrierung	Docker Compose	Definiert und startet alle Dienste reproduzierbar

Cloud-Bezug

- **Containerisierung & reproduzierbare Umgebung:** Jeder Dienst läuft in einem eigenen Docker-Container – identisch auf Entwicklungsrechner und Server; ein einziger Befehl (docker compose up --build) startet die komplette Anwendung samt Datenbank und Routing-Engine.
- **Getrennte Services:** Frontend, Backend, Datenbank, Cache, Worker und Routing sind entkoppelt und einzeln austausch- bzw. skalierbar.
- **Asynchrone Verarbeitung:** Lang laufende Berechnungen werden über Redis und Celery in den Hintergrund verlagert, sodass die API antwortbereit bleibt.

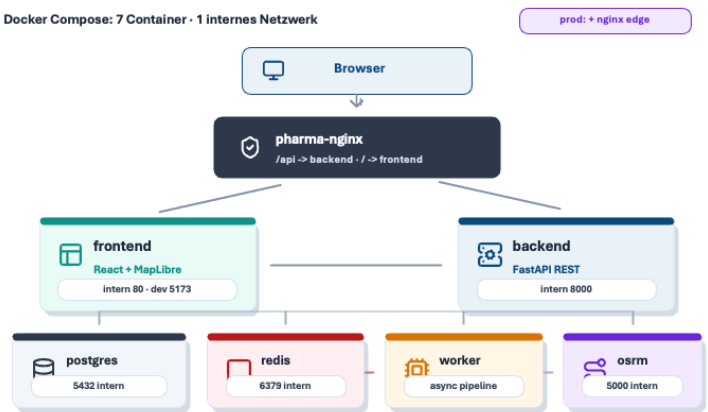


Abbildung 2: *Container- und Systemarchitektur der Anwendung – Eigene Darstellung, erstellt mit einer cloudbasierten Diagrammsoftware*

7 Feinkonzeption der Optimierungspipeline

Den Kern des Prototyps bildet eine vierstufige Pipeline. Die Reihenfolge ist bewusst gewählt: Erst wird der Bedarf bestimmt, damit Standortwahl und Zuweisung auf echten Bedarfszahlen beruhen. Jeder Schritt schreibt sein Ergebnis in die Datenbank und ist Grundlage des nächsten.

Abbildung 3 ordnet die Pipeline in den Gesamt-Datenfluss ein. Dieser gliedert sich in vier Phasen: **(1) Datenquellen** – Apothekenstandorte, Hub-Standorte, Bedarfswerte, Geodaten und das Straßennetz; **(2) Datenaufbereitung** – Bereinigung, Geokodierung, Normalisierung und Zuordnung der Standorte; **(3) Optimierung** – Distanz- und Fahrzeitberechnung, Zuweisung zu Hubs, Kapazitätsprüfung und Routenbildung; **(4) Ausgabe** – Kartenvisualisierung, Routenübersicht, Kennzahlen und Bewertung der Ergebnisse. Jede Phase übergibt ihr Ergebnis persistent an die nächste; die vier Optimierungsschritte unten bilden den Kern von Phase 3.

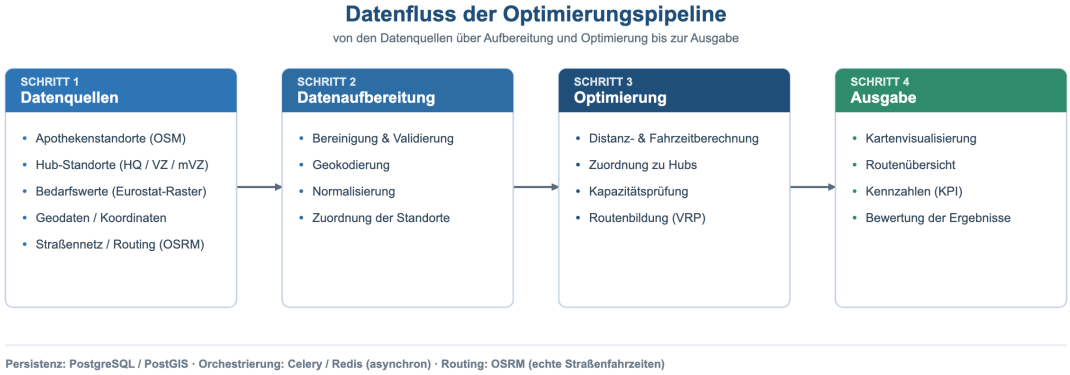


Abbildung 3: *Datenfluss der Optimierungspipeline – von den Datenquellen über Aufbereitung und Optimierung bis zur Ausgabe (Eigene Darstellung)*

SCHRITT	PIPELINE-SCHRITT	KURZBESCHREIBUNG	DAUER
1	Warenbedarf	Bedarf je Apotheke aus Bevölkerung schätzen	~1–2 min
2	Hub Placement	Standorte für HQ, VZ und mVZ bestimmen	~5–10 s
3	Einzugsgebiete	Apotheken des Hubs nach Straßenfahrzeit zuweisen	~2–3 min
4	Routenoptimierung	Fahrzeugtouren nach Kosten/Zeit/CO_2 berechnen	~1–2 min

7.1 Schritt 1 – Warenbedarf berechnen

Geschätzt wird, wie viele Wareneinheiten jede Apotheke pro Lieferzyklus benötigt. Grundlage ist das **Eurostat-Bevölkerungsraster** (1 km²-Zellen); der Bedarf richtet sich nach der Bevölkerung im Einzugsgebiet der Apotheke (geometrisches Catchment-Modell).

1. Einzugsradius: **radius = min(⅔ × Distanz zur nächsten Konkurrenz-Apotheke, max_catchment_km)**. Liegen Apotheken dicht beieinander, fällt das Einzugsgebiet kleiner aus.
2. Alle Bevölkerungszellen innerhalb des Radius werden aufsummiert (vektorisiert über die Haversine-Distanz).
3. Bedarf **= max(1, aufrunden(Bevölkerung / population_per_item))** – standardmäßig eine Einheit je 12.000 Einwohner.

Ergebnis: Jede Apotheke erhält einen ganzzahligen **demand**-Wert (typisch 1–15), der zugleich die Kreisgröße auf der Karte bestimmt.

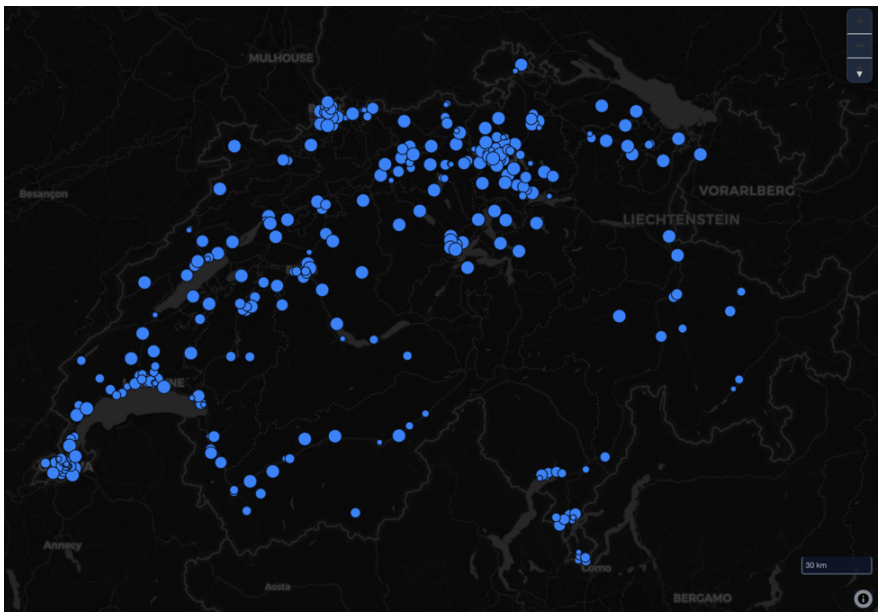


Abbildung 4: *Darstellung der Apothekenstandorte mit Bedarfsradius – Screenshot aus dem Prototyp*

7.2 Schritt 2 – Hub Placement

Schritt 2 platziert das Verteilnetz: **1 HQ** (fest, z. B. Bern), eine bedarfsabhängige Zahl **VZ** (4–6) und darunter **mVZ**. Verwendet wird ein **nachfragegewichteter Greedy-p-Median-Algorithmus**.

1. Aufbau einer vollständigen Haversine-Distanzmatrix über HQ und alle Apotheken.
2. Jede Apotheke erhält ein Nachfragegewicht (**weight = demand / Mittelwert(demand)**), damit Hubs zu nachfragestarken Regionen gezogen werden.
3. Die VZ werden iterativ dort platziert, wo der gewichtete Erreichbarkeitsgewinn am größten ist. Nebenbedingungen: ≥ 40 km Abstand untereinander, ≥ 25 km vom HQ; dicht besiedelte (teure) Lagen werden über einen Lagerkosten-Term leicht bestraft.
4. mVZ-Kandidaten werden analog platziert (engere Abstände, ≥ 18 km); ihre Zahl wird aus dem Gesamtbedarf abgeleitet.
5. **Mindestauslastung:** Nach einer kapazitätsbewussten Probe-Zuweisung werden Hubs unter 10 % Lagerauslastung entfernt und die Apotheken neu zugewiesen, solange, bis jeder verbleibende VZ/mVZ die Schwelle erreicht. Bedarf und Auslastung bestimmen so die endgültige Anzahl und Lage des Hubs.
6. Jedem mVZ wird das nächstgelegene VZ als übergeordneter Hub zugeordnet; die HQ-Kapazität wird auf 130 % des Gesamtbedarfs gesetzt (Bedarf + 30 % Reserve). Außerdem werden Öffnungszeiten gesetzt (HQ 06–22, VZ 07–20, mVZ 08–18 Uhr).

Ergebnis: 1 HQ + 4–6 VZ + bedarfsabhängig viele mVZ mit Koordinaten, Kapazitäten und Öffnungszeiten. Die zugrunde liegenden Parameter werden in Abschnitt 7.6 begründet.

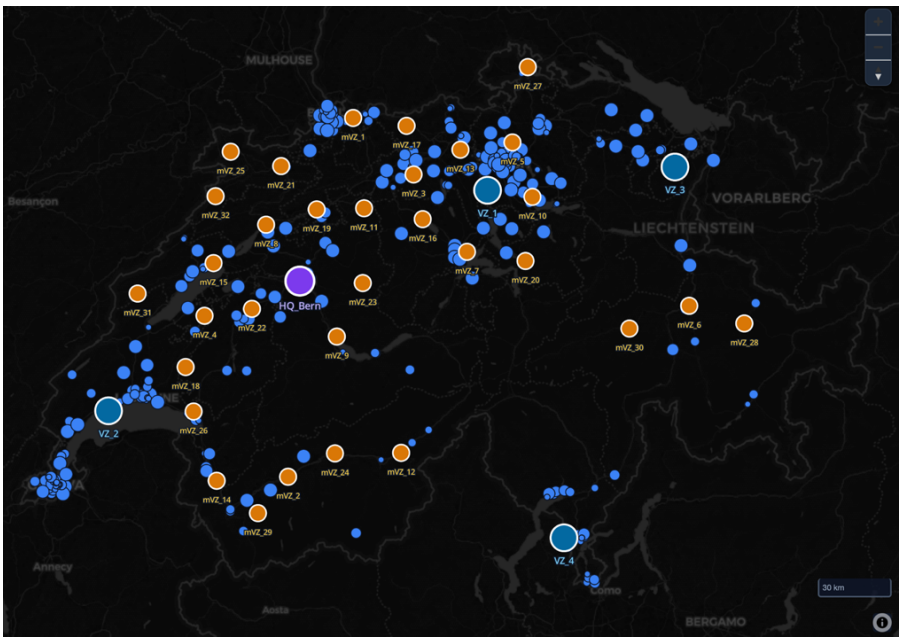


Abbildung 5: *Darstellung der Hub-Standorte – Screenshot aus dem Prototyp*

7.3 Schritt 3 – Einzugsgebiete / Hub-Zuweisung

Schritt 3 entscheidet, **welcher Hub welche Apotheke beliefert** – auf Basis **echter OSRM-Straßenfahrzeiten**, nicht der Luftlinie.

1. Mit einem einzigen OSRM-/table-Aufruf wird eine vollständige Distanz- und Zeitmatrix zwischen allen Apotheken und Hubs abgerufen.
2. **HQ-Direktlieferung:** Das HQ kann Apotheken innerhalb eines konfigurierbaren Radius (Standard 20 km Straßendistanz) direkt beliefern; außerhalb wird es als Kandidat ausgeschlossen.
3. **Kapazitätsbewusste Zuweisung:** Apotheken werden nach bester Fahrzeit sortiert (kürzeste zuerst) und dem nächstgelegenen Hub mit freier Kapazität zugewiesen. Sind alle Hubs voll, erfolgt eine protokollierte Überlauf-Zuweisung.
4. Parallel (8 Threads) werden die echten Straßengeometrien von OSRM geladen, damit die Verbindungslinien dem realen Straßenverlauf folgen.

7.4 Schritt 4 – Routenoptimierung

Im letzten Schritt werden konkrete **Fahrzeugrouten** berechnet – für die letzte Meile (Hub → Apotheken) und den Hauptlauf/Backbone (HQ → VZ → mVZ). Eingesetzt wird ein **Greedy-Multi-Objektiv-VRP**, das Kosten, Zeit und CO_2 gleichzeitig berücksichtigt.

Die Optimierungsgewichte bestimmen zuerst die **Fahrzeugreihenfolge** pro Hub (Kostenfokus → günstigstes, Zeitfokus → schnellstes, Ökofokus → emissionsärmstes Fahrzeug) und steuern dann die **Stopp-Auswahl**: angehängt wird der zulässige Stopp mit den geringsten gewichteten Grenzkosten. Pro Kandidat werden geprüft: Kapazität (Bedarf ≤ geladene Einheiten), Reichweite (gefahrene km + Rückweg ≤ Fahrzeugreichweite), Schichtzeit (Fahr- + Servicezeit ≤ Schichtlänge) und Öffnungszeiten der Apotheke.

Ist kein zulässiger Stopp mehr möglich, kehrt das Fahrzeug zum Depot zurück und das nächste beginnt. Vordefiniert sind vier Fahrzeugtypen: **Sprinter** und **Klein-LKW** für die letzte Meile, **LKW** und **Zug** für den Hauptlauf. Optional erzwingt die Einstellung **„Alle Apotheken beliefern“** einen abschließenden Zwangslieferungs-Pass. Alle Routenlinien werden als echte OSRM-Straßengeometrien gezeichnet.

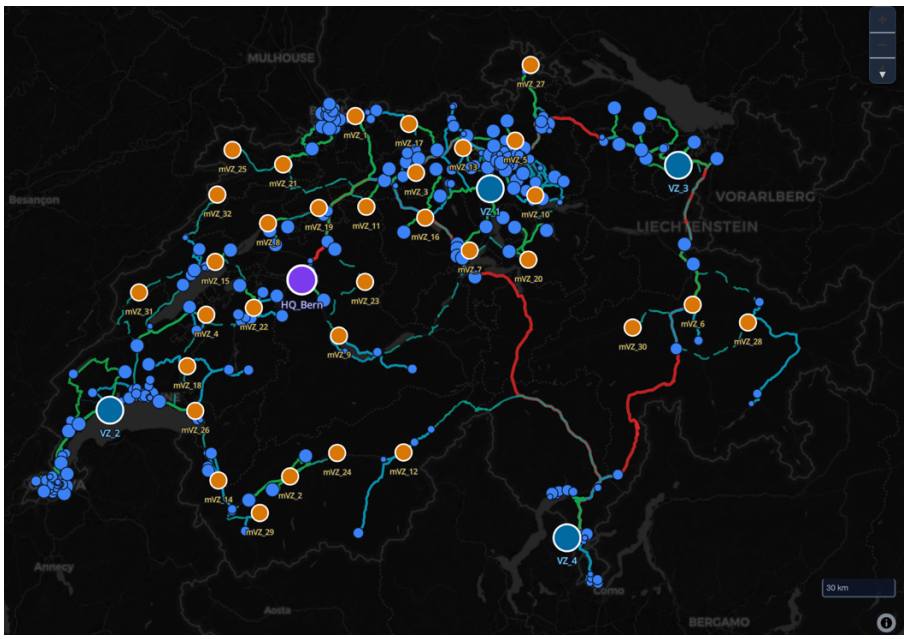


Abbildung 6: *Visualisierung der berechneten Routen – Screenshot aus dem Prototyp*

7.5 Optimierungsmodell – verallgemeinerte Kosten

Die Auswahl des jeweils nächsten Stopps erfolgt über einen gewichteten, normierten Multi-Objektiv-Score. Jedes Ziel minimiert die echte Grenzgröße des Stopps in seiner natürlichen Einheit:

- **Kosten (CHF)** = zusätzliche Strecke × CHF/km + zusätzliche Fahrzeit × Fahrerlohn.
- **Zeit (h)** = zusätzliche, aus echten Straßendaten stammende Fahrzeit.
- **Umwelt (kg CO_2)** = zusätzliche Strecke × CO_2 je km.

Die drei Größen werden per Min-Max-Normierung vergleichbar gemacht und gewichtet summiert (Standard: **40 % Kosten, 35 % Zeit, 25 % Umwelt**). Da die Zeit auf echten Straßenfahrzeiten beruht, erzeugt die Zeit-Minimierung nachweislich eine andere (schnellere) Route als die reine Distanz-Minimierung, der Faktor Verkehr wirkt bereits ohne Live-Daten; ein optionaler Traffic-Faktor bzw. die TomTom-Live-Matrix verschärfen den Effekt. Zum Nachweis des Nutzens berechnet Schritt 4 zusätzlich eine **Baseline** (jede Apotheke per Einzelfahrt ab ihrem Hub, ohne Konsolidierung); die Einsparung der konsolidierten Touren wird in km, CHF, Stunden und kg CO_2 ausgewiesen.

7.6 Begründung der gewählten Parameter

Die Modell- und Optimierungsparameter sind für den Prototyp bewusst vereinfacht, aber plausibel gewählt. Tabelle 1 fasst die wichtigsten Werte und ihre Begründung zusammen.

Parameter	Wert (Prototyp)	Begründung
Anzahl VZ (n_vz)	4–6	Für ~400 Apotheken genügen wenige regionale Lager; die Untergrenze sichert Flächenabdeckung, die Obergrenze vermeidet Überdimensionierung und teure Standorte.
Anzahl mVZ	bedarfsabhängig	Lokale Umschlagpunkte entstehen nur dort, wo Bedarf und Standortdichte sie tragen; aus dem Gesamtbedarf abgeleitet statt fix gesetzt.
VZ-/mVZ-Kapazität	600 / 125 Einheiten	Größenstaffelung bildet die reale Lagerhierarchie ab (regional vs. lokal); die Summe deckt den Gesamtbedarf inkl. Reserve.

Fahrzeugkapazität	Sprinter 15 / Klein-LKW 40	An die letzte Meile mit vielen kleinen Stopps angepasst; Backbone-Typen (LKW/Zug) bündeln große Mengen.
Einzugsradius	max_catchment_km 10 km; HQ-Direktradius 20 km	Begrenzt das Catchment auf plausible Nahversorgung; das HQ liefert nur nahe Apotheken direkt, der Rest läuft über Hubs.
Mindest-Auslastung	hub_min_utilization 10 %	Verhindert unwirtschaftliche Kleinst-Hubs: zu gering ausgelastete Hubs werden entfernt und neu zugewiesen.
Bedarf je Einheit	population_per_item 12.000 Einw.	Übersetzt Bevölkerung in Bedarf – bewusst grobe Annahme mangels realer Absatzzahlen.
Hub-Abstände	VZ ≥ 40 km, mVZ ≥ 18 km, ≥ 25 km vom HQ	Erzwingen räumliche Streuung statt Clusterung, damit das Netz die Fläche abdeckt.

Tabelle 1: Zentrale Modell- und Optimierungsparameter mit Begründung.

Die Werte greifen ineinander: **Warenbedarf** (aus der Bevölkerungsdichte), **Standortdichte**, **Routenplanung** und **Kapazitätsgrenzen** bedingen sich gegenseitig. Hoher Bedarf in dichten Regionen zieht mehr Hubs an; kürzere Wege erlauben mehr Stopps je Tour; die Kapazitäts- und Mindestauslastungsgrenzen begrenzen, wie viele Apotheken ein Hub bzw. Fahrzeug sinnvoll bedienen kann. So entsteht in Ballungsräumen ein dichteres, in dünn besiedelten Regionen ein weitmaschigeres Netz.

In einem produktiven Einsatz ließen sich diese Parameter anhand realer Unternehmensdaten, historischer Liefermengen und operativer Erfahrungswerte kalibrieren (z. B. tatsächliche Absatzzahlen statt Bevölkerungsschätzung, reale Lagerkapazitäten und Fahrzeugflotten).

8 Umsetzung des Prototyps

Die Web-App gliedert sich in drei über die Navigationsleiste erreichbare Bereiche: die interaktive Karte mit Pipeline-Steuerung, das Analyse-Dashboard und die Einstellungen.

Interaktive Karte

Die Karte (MapLibre GL) zeigt je nach Pipeline-Fortschritt ein- und ausblendbare Layer: Apotheken (Kreisgröße = Warenbedarf; rot = nach Schritt 4 nicht belieferbar), Hubs (HQ, VZ, mVZ farblich unterschieden), Einzugsgebiete (Linien Hub → Apotheke), Backbone-Routen (HQ → VZ → mVZ) und Fahrzeugrouten (je Fahrzeugtyp eingefärbt). Per Klick öffnet sich ein Info-Panel; nicht zugehörige Routen werden abgedunkelt, sodass einzelne Lieferketten gezielt nachvollziehbar werden.

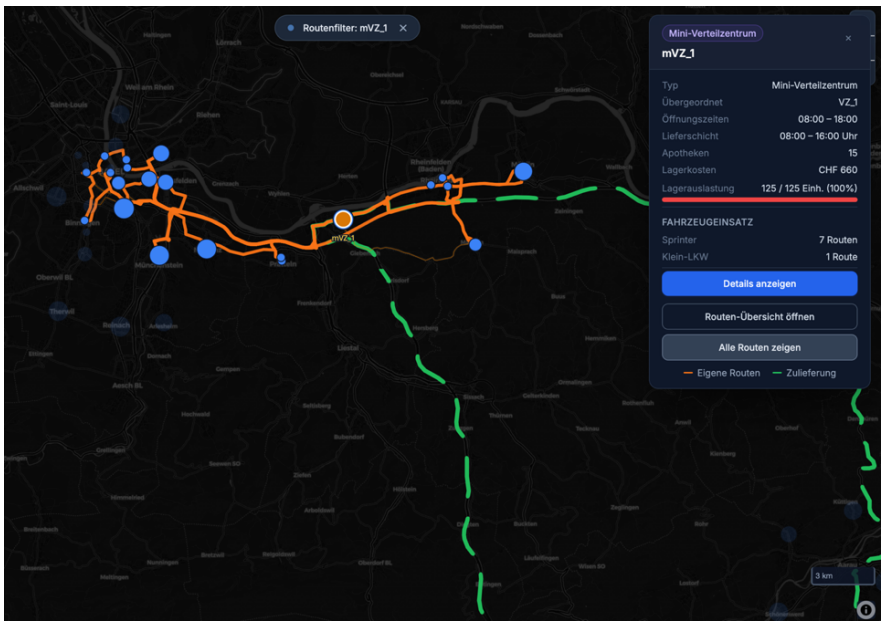


Abbildung 7: *Detailansicht eines beispielhaften Hubs im Raum Basel – Screenshot aus dem Prototyp*

Analyse-Dashboard

Nach Schritt 4 fasst ein mehrteiliges Dashboard die Ergebnisse zusammen: KPI-Karten (Gesamtkilometer, Gesamtkosten, CO_2), Kostenaufteilung, Fahrzeugauslastung sowie der Optimierungsgewinn gegenüber den Einzelfahrten (−% bei km, CHF, Stunden und CO_2). Weitere Tabs behandeln letzte Meile, Hauptlauf, Hubs, Belieferbarkeit, Verkehr und Umwelt. Die konkreten Ergebniswerte werden in Kapitel 9 ausgewertet.

Einstellungen

Zur Laufzeit konfigurierbar sind: die Fahrzeugflotte, die Optimierungsgewichte (Slider Kosten/Zeit/Umwelt), das Verkehrsmodell (Tageszeit-Simulation oder TomTom-Live) sowie Systemparameter (Anzahl VZ/mVZ, Kapazitäten, HQ-Direktradius, Bedarfsparameter, Schicht- und Öffnungszeiten). Die vordefinierte Fahrzeugflotte:

Kennzahl	Wert	Einheit / Bezug
Transportkosten	CHF 30'689	Gesamte Transportkosten
Lagerkosten	CHF 32'396	Zusätzliche Lagerkosten
Kosten pro Einheit	CHF 3.74	pro Einheit
CO_2-Emissionen	3'051.1	kg CO_2
CO_2-Differenz gegenüber Vollflotte LKW	−752	kg CO_2
Gesamtstrecke	16'492.6	km
Durchschnittliche Strecke pro Route	50.3	km/Route
Fahrzeugrouten	190	Routen
Durchschnittliche Anzahl Stopps	2.1	Stopps/Route
Gesamtfahrzeit	244.8	h

9 Tests und Ergebnisse

Die fachliche Kernlogik ist durch eine automatisierte pytest-Testsuite abgesichert, die vollständig offline läuft (die OSRM-Matrix wird im Test deterministisch ersetzt). Geprüft werden insbesondere drei Bereiche:

- **Optimierungslogik:** Jedes reine Gewicht wählt nachweislich den Stopp bzw. das Fahrzeug, das seine eigene Zielgröße minimiert; Zeit-Minimierung ergibt dank echter Straßenfahrzeiten eine andere Route als Distanz-Minimierung; Kapazitäts-, Reichweiten-

und Öffnungszeit-Constraints greifen korrekt (nicht belieferbare Stopps erhalten einen nachvollziehbaren Grund).

- **Verkehrsmodell:** Die Tageszeit-Simulation liefert in Spitzenstunden höhere Faktoren; der schichtgemittelte Stau-Faktor bleibt in plausiblen Grenzen.
- **Einsparungsmetrik:** Die Konsolidierung mehrerer Stopps reduziert gegenüber der Einzelfahrten-Baseline nachweislich Kilometer und CO_2; Sonderfälle (keine Routen / kein Fahrzeug) werden sauber behandelt.

Ergebnisse eines vollständigen Pipeline-Durchlaufs für die rund 400 Apotheken (Werte aus dem Analyse-Dashboard):

Kennzahl	Optimierte Touren	Baseline (Einzelfahrten)	Einsparung
Gesamtkilometer	9'560.3 km	16'492.6 km	−42.0 % / 6'932.4 km
Gesamtkosten (CHF)	CHF 16'189	CHF 30'689	47.2 % / CHF14'500
CO_2-Ausstoß (kg)	1'924.4 kg CO_2	3'051.1 kg CO_2	−36.9 % / 1'126.8 kg CO_2
Fahrzeit (h)	244.8 h	271.8 h	−9.9 % / 27.0 h

Der Durchlauf berücksichtigt **36 Hubs** und **190 Fahrzeugrouten** (durchschnittlich 2,1 Stopps und 50,3 km je Route) bei einer mittleren Fahrzeugauslastung von **rund 32,1 %** (Sprinter 31,9 %, Klein-LKW 32,4 %); alle rund 400 Apotheken werden beliefert. Die Einsparung gegenüber den Einzelfahrten belegt den von der Aufgabenstellung geforderten Nutzen der Optimierung wirtschaftlich (Kosten) wie ökologisch (CO_2).

10 Reflexion des eigenen Beitrags

Das Projekt wurde eigenständig und durchgängig bearbeitet von der Analyse bis zur lauffähigen Anwendung. Die Phasen umfassten Analyse und Graphmodellierung, Recherche (Logistikoptimierung, p-Median, VRP, Cloud-/Container-Technologien), Grob- und Feinkonzept, die Umsetzung von Backend, Pipeline, Datenbank und Frontend sowie die Dokumentation inklusive Tests.

Die größten Herausforderungen lagen in:

- **Datenmodellierung:** heterogene Quellen (OSM-Apotheken, Eurostat-Raster, OSM-Straßennetz) in ein konsistentes Datenmodell überführen.
- **OSRM-Integration:** Aufbau und Einbindung der Routing-Engine für reale Distanz-/Zeitmatrizen samt Geometrien effizient über Batch-/Matrix-Aufrufe.
- **Asynchrone Pipeline:** langlaufende Schritte über Celery/Redis entkoppeln und ihren Status sauber an die Oberfläche zurückmelden.
- **Multi-Kriterien-Optimierung:** Kosten, Zeit und CO_2 in vergleichbare Einheiten bringen und nachvollziehbar gewichten.
- **Visualisierung:** große Mengen an Punkten, Linien und Routen im Frontend performant darstellen, inkl. interaktiver Hervorhebung einzelner Lieferketten.

11 Fazit

Der Prototyp „Pharma Logistics CH“ zeigt vollständig und lauffähig, wie sich Logistikrouten für einen realistischen Anwendungsfall, die Versorgung von rund 400 Schweizer Apotheken optimieren lassen. Aus echten Standort-, Bevölkerungs- und Straßendaten berechnet das System

eine mehrstufige Lieferkette mit 36 Hubs (1 HQ + 4–6 VZ + mVZ) und 190 Fahrzeugrouten, die alle rund 400 Apotheken bei einer mittleren Auslastung von rund 32,1 % bedienen.

Gegenüber der Baseline aus Einzelfahrten senken die konsolidierten Touren die Gesamtstrecke von 16'492.6 km auf 9'560.3 km (−42.0 %), die Kosten von CHF 30'689 auf CHF 16'189 (−47.2 %), die CO_2-Emissionen von 3'051.1 kg auf 1'924.4 kg (−36.9 %) und die Fahrzeit um 27.0 h (−9.9 %). Die größte Wirkung entfällt damit auf Strecke und Emissionen. Die Hub-Verteilung folgt der Bevölkerungsdichte: In Ballungsräumen (z. B. Zürich, Basel, Genferseeraum) verdichten sich Hubs und Touren, während dünn besiedelte alpine Regionen längere Zubringer erfordern.

Die drei Zielgrößen Kosten, Zeit und Umwelt werden nicht nur genannt, sondern über verallgemeinerte Grenzkosten gewichtet in die Routenwahl einbezogen. Weil die Fahrzeit aus echten Straßendaten stammt, weicht eine zeit-optimale Route real von einer distanz-optimalen ab. der Faktor Verkehr ist damit fachlich verankert. Der Baseline-Vergleich quantifiziert den Nutzen unmittelbar in eingesparten Kilometern, Kosten und Emissionen.

Grenzen des Prototyps

- Die Optimierungsverfahren sind Greedy-Heuristiken – schnell und nachvollziehbar, aber nicht garantiert optimal.
- Der Warenbedarf beruht auf einem vereinfachten geometrischen Catchment-Modell, nicht auf realen Verkaufszahlen.
- Lager- und Bestandshaltung sind über Kapazitäten vereinfacht, nicht als dynamische Bestandsführung abgebildet.

Mögliche Weiterentwicklungen

- Durchgängige Anbindung echter Live-Verkehrsdaten (z. B. TomTom/HERE) inkl. periodischer Aktualisierung.
- Kalibrierung der Parameter mit realen Unternehmens- und Absatzdaten.
- Cloud-Deployment mit Orchestrierung (z. B. Kubernetes) und automatischer Skalierung der Worker.
- Stärkere VRP-Metaheuristiken (z. B. lokale Suche, Tabu-Suche, OR-Tools) für bessere Touren.

12 Quellen

Alle Quellen sind offizielle Dokumentationen, anerkannte Datenanbieter bzw. einschlägige Fachliteratur der eingesetzten Technologien, Daten und Methoden (zuletzt abgerufen 2026).

[1] Docker / Docker Compose – Dokumentation — https://docs.docker.com/

[2] FastAPI – Dokumentation — https://fastapi.tiangolo.com/

[3] PostgreSQL – Dokumentation — https://www.postgresql.org/docs/

[4] PostGIS – Dokumentation — https://postgis.net/documentation/

[5] Celery – Dokumentation — https://docs.celeryq.dev/

[6] Redis – Dokumentation — https://redis.io/docs/latest/

[7] OSRM (Open Source Routing Machine) – Projekt & Dokumentation — https://project-osrm.org/

[8] OpenStreetMap — https://www.openstreetmap.org/

[9] Overpass Turbo (OSM-Datenabfrage) — https://overpass-turbo.eu/

[10] Geofabrik – OSM-Datenextrakte (Schweiz) — https://download.geofabrik.de/europe/switzerland.html

[11] Eurostat / GISCO – Census Grid (Bevölkerungsraster) — https://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/population-distribution/geostat

[12] MapLibre GL JS – Dokumentation — https://maplibre.org/maplibre-gl-js/docs/

[13] TomTom – Developer / Routing API — https://developer.tomtom.com/

[14] React – Dokumentation — https://react.dev/

[15] NumPy – Dokumentation — https://numpy.org/doc/stable/

[16] Dijkstra, E. W. – A Note on Two Problems in Connexion with Graphs — https://www.cs.yale.edu/homes/lans/readings/routing/dijkstra-routing-1959.pdf

[17] MIT OpenCourseWare – Lecture 16: Dijkstra / Shortest Paths — https://ocw.mit.edu/courses/6-006-introduction-to-algorithms-fall-2011/

[18] Google OR-Tools – Vehicle Routing Problem — https://developers.google.com/optimization/routing/vrp

[19] Google OR-Tools – Routing Solver Overview — https://developers.google.com/optimization/routing

[20] Laporte, G. – What You Should Know about the Vehicle Routing Problem — https://ideas.repec.org/a/wly/navres/v54y2007i8p811-819.html

[21] Toth, P.; Vigo, D. – The Vehicle Routing Problem — https://epubs.siam.org/doi/book/10.1137/1.9780898718515

[22] Toth, P.; Vigo, D. – Vehicle Routing: Problems, Methods, and Applications — https://cris.unibo.it/handle/11585/520559

[23] Braekers, K. et al. – The Vehicle Routing Problem: State of the Art Classification and Review — https://www.researchgate.net/publication/287796502

[24] Cornell University Optimization Wiki – Facility Location Problem — https://optimization.cbe.cornell.edu/index.php?title=Facility_location_problem

[25] An, Y. et al. – Reliable p-Median Facility Location Problem — https://optimization-online.org/wp-content/uploads/2012/12/3712.pdf

[26] European Environment Agency – Transport and Mobility — https://www.eea.europa.eu/en/topics/in-depth/transport-and-mobility

[27] European Environment Agency – Specific CO_2 Emissions per Tonne-km — https://www.eea.europa.eu/en/analysis/maps-and-charts/specific-co2-emissions-per-tonne-2-daviz

[28] GHG Protocol – Scope 3 Calculation Guidance — https://ghgprotocol.org/scope-3-calculation-guidance-2

[29] GHG Protocol – Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions — https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Scope3_Calculation_Guidance_0.pdf

[30] GOV.UK / DEFRA – Greenhouse Gas Reporting: Conversion Factors 2025 — https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2025